

有向數入門

中一數學課程

深入探討有向數的概念與應用，掌握數線表示與基本運算規則

Tang ka wai

$V = 543.25$

什麼是有向數？

- 有向數包含正數、負數和零，用來表示具有方向或相對意義的數量，例如溫度變化或財務收支。
- 正數通常表示增加、收入或高於基準的狀態，像是 $+5^{\circ}\text{C}$ 的溫度或盈利300元的財務狀況。
- 負數則表示減少、支出或低於基準的狀態，例如 -10°C 的低溫或虧損500元的財務損失。
- 零作為基準點，既不是正數也不是負數，但在有向數系統中扮演重要的參考角色。

數線上的有向數

數線基本概念

- ◆ 數線是一條水平直線，以原點0為中心點，向右延伸為正方向，向左延伸為負方向。
- ◆ 數線上的每個點都對應一個有向數，原點左側為負數區域，右側為正數區域。
- ◆ 數線的刻度均勻分布，每個單位長度代表數值上的1，無論是正數還是負數。

數值標示與比較

- ◆ 我們可以在數線上精確標示任何有向數的位置，例如+3位於原點右側三個單位處。
- ◆ 數線上位置越右的數值越大，因此-2比-5大，但比+1小，這有助於直觀比較數值大小。
- ◆ 通過數線可以清楚看到正數、負數和零之間的相對位置關係，增強對有向數的理解。

有向數的比較與排序

- 比較有向數時，正數永遠大於負數，而零介於正數與負數之間，作為分界點。
- 對於同號數，絕對值較大者數值也較大，例如-7小於-3，因為 $|-7|$ 大於 $|-3|$ 。
- 我們可以將一組有向數按從小到大排列，例如-5, -2, 0, +1, +4，這需要同時考慮符號和絕對值。
- 比較有向數時，先看符號再比較絕對值，正數 $>0>$ 負數，同號時絕對值大的數值大。

有向數加法：同號數相加

加法規則

- ◆ 同號數相加時，先將兩個數的絕對值相加，計算出結果的數值大小部分。
- ◆ 然後保留原來的符號作為結果的符號，正數加正數得正數，負數加負數得負數。
- ◆ 這個規則的直觀理解是：同方向移動的累積效果，無論是正向移動還是負向移動。

計算範例

- ◆ 例如 $(+3)+(+5)=+8$ ，兩個正數相加，絕對值3和5相加得8，保留正號得+8。
- ◆ 例如 $(-4)+(-2)=-6$ ，兩個負數相加，絕對值4和2相加得6，保留負號得-6。
- ◆ 這些例子顯示同號數相加時，結果的符號與原數相同，數值為絕對值之和。

有向數加法：異號數相加

- 異號數相加時，先比較兩個數的絕對值大小，用較大的絕對值減去較小的絕對值。
- 結果的符號取決於絕對值較大的數的符號，例如 $(+7)+(-3)=+4$ ，因為 $|+7|$ 大於 $|-3|$ 。
- = 若兩數絕對值相等且符號相反，則相加結果為零，例如 $(+5)+(-5)=0$ ，表示正負完全抵消。
- 這個規則可以理解為相反方向的移動相互抵消，淨效果取決於較強的方向。

有向數減法：轉化為加法

減法轉化規則

- ◆ 有向數的減法可以轉化為加法來計算，關鍵原則是「減一個數等於加其相反數」。
- ◆ 相反數是指符號相反但絕對值相同的數，例如+3的相反數是-3，-5的相反數是+5。
- ◆ 這個轉化方法簡化了計算過程，讓所有減法問題都可以用加法規則來解決。

計算範例

- ◆ 例如 $(+8)-(-3)$ 可以轉化為 $(+8)+(+3)=+11$ ，減負數等於加正數，結果為+11。
- ◆ 例如 $(-5)-(+2)$ 可以轉化為 $(-5)+(-2)=-7$ ，減正數等於加負數，結果為-7。
- ◆ 這些轉化顯示減法運算可以統一用加法規則處理，只需注意符號的變化。

有向數乘法：符號規則



同號數相乘

同號數相乘結果為正數，例如
 $(+4) \times (+3) = +12$ ， $(-2) \times (-5) = +10$ ，正正得正，負負得正。



異號數相乘

異號數相乘結果為負數，例如
 $(+6) \times (-3) = -18$ ， $(-4) \times (+2) = -8$ ，正負得負，負正得負。



零的乘法

任何數乘以零結果都是零，例如
 $(+7) \times 0 = 0$ ， $(-3) \times 0 = 0$ ，零與任何數相乘都得到零。

有向數加法：同號數相加

- 當我們要將兩個相同符號的有向數相加時，首先需要將它們的絕對值相加，然後保留原來的符號作為計算結果的符號。
- 例如，當我們計算 $(+3)+(+5)$ 時，兩個數都是正數，所以先將絕對值3和5相加得到8，然後保留正號，最終結果為+8。
- 同樣地，當我們計算 $(-4)+(-2)$ 時，兩個數都是負數，先將絕對值4和2相加得到6，然後保留負號，最終結果為-6。
- 這個規則的直觀理解是：兩個正數相加會得到更大的正數，而兩個負數相加則會得到更小的負數（絕對值更大）。

有向數加法：異號數相加

- 當我們要將兩個不同符號的有向數相加時，首先需要比較它們的絕對值大小，然後用較大的絕對值減去較小的絕對值。
- 計算結果的符號取決於絕對值較大的那個數的符號，例如 $(+7)+(-3)$ 中，7的絕對值大於3，所以用7減3得到4，並保留正號，結果為+4。
- = 如果兩個數的絕對值相等但符號相反，那麼它們相加的結果為零，例如 $(+5)+(-5)=0$ ，這表示正數和負數完全抵消了彼此。
- 這個過程可以想像為正數和負數之間的「抵消」作用，較大的絕對值決定了最終結果的方向和大小。

有向數減法：轉化為加法

減法轉化規則

- ◆ 有向數的減法可以透過一個重要技巧轉化為加法來計算：『減去一個數等於加上它的相反數』。
- ◆ 這個規則適用於所有有向數的減法運算，無論是正數減正數、負數減負數，還是混合符號的減法。
- ◆ 要找到一個數的相反數，只需要改變它的符號即可，例如+3的相反數是-3，而-5的相反數是+5。
- ◆ 透過這種轉化，我們可以將所有減法問題都轉化為熟悉的加法問題，簡化計算過程。

實際計算範例

- ◆ 例如，計算 $(+8)-(-3)$ 時，減去-3等於加上+3，所以轉化為 $(+8)+(+3)=+11$ 。
- ◆ 另一個例子是 $(-5)-(+2)$ ，減去+2等於加上-2，所以轉化為 $(-5)+(-2)=-7$ 。
- ◆ 更複雜的例子如 $(-3)-(-7)$ ，減去-7等於加上+7，所以轉化為 $(-3)+(+7)=+4$ 。
- ◆ 這種轉化方法確保了減法運算的準確性，同時讓計算過程更加直觀和容易理解。



Part 4

有向數的乘法與除法

Multiplication and Division of Directed Numbers

課堂討論

- ◆ ? 如果乘法規則改為『異號數相乘結果為正數』，會對現實世界的哪些數學模型產生影響？
- ◆ ? 為什麼零除以任何非零數的結果是零，但任何數除以零卻是未定義的？這背後的數學原理是什麼？
- ◆ ? 在日常生活中，你能想到哪些情境同時涉及有向數的乘法和除法運算？這些運算如何幫助我們解決實際問題？

有向數乘法：符號規則



同號數相乘

當兩個有向數的符號相同時，無論是兩個正數還是兩個負數，它們相乘的結果都是正數。例如 $(+4) \times (+3) = +12$ ，而 $(-2) \times (-5) = +10$ 。這個規則可以理解為『負負得正』的數學原理。



異號數相乘

當兩個有向數的符號不同時，即一個正數和一個負數相乘，結果總是負數。例如 $(+6) \times (-3) = -18$ ，而 $(-4) \times (+2) = -8$ 。這反映了正數和負數在乘法中的相互作用。

與零相乘

任何有向數乘以零的結果都是零，無論這個數是正數還是負數。例如 $(+7) \times 0 = 0$ ， $(-3) \times 0 = 0$ 。這條規則在數學中具有基礎重要性，確保了乘法運算的一致性。

有向數除法：符號規則

除法基本規則

- ◆ 有向數的除法遵循與乘法相似的符號規則：同號數相除結果為正數，例如 $(+15) \div (+3) = +5$ ， $(-12) \div (-4) = +3$ 。
- ◆ 當兩個有向數符號不同時，即異號數相除，結果總是負數，例如 $(+20) \div (-5) = -4$ ， $(-18) \div (+6) = -3$ 。
- ◆ 這些規則確保了除法運算在整個有向數系統中的一致性和可預測性，使我們能夠準確處理各種數學問題。
- ◆ 理解這些符號規則對於正確進行有向數的四則運算至關重要，特別是在解決複雜的數學問題時。

特殊情況處理

- ◆ 零除以任何非零的有向數，結果都是零，例如 $0 \div (+5) = 0$ ， $0 \div (-3) = 0$ ，這與乘法中零的特性相對應。
- ◆ 然而，任何有向數除以零是未定義的數學運算，例如 $(+7) \div 0$ 或 $(-4) \div 0$ 都沒有意義，因為除法定義要求除數不能為零。
- ◆ 在實際計算中，我們必須特別注意除數是否為零，避免出現未定義的運算，這在解決應用題時尤其重要。
- ◆ 這些特殊情況的處理反映了數學運算的嚴謹性，確保了所有計算都在有效的數學框架內進行。